BETÜL TOY · BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

Mühendislik verisini, yatırımcının içinde *yürüyebildiği* dünyalara dönüştürüyorum.

Güneş enerjisi santralleri ve konut projeleri için çizimden ve saha verisinden dijital ikizler, fotogerçekçi görseller ve tarayıcıda çalışan 3B deneyimler geliştiriyorum. Proje daha inşa edilmeden görülür, gezilir ve anlaşılır.

TESLİM EDİLEN PROJE	MODELLENEN PANEL	DİJİTAL SAHA	ARAYÜZ DİLİ
2	38.246	22,20 ha	TR · EN

PROFİL

Bir bilgisayar mühendisinin gözünden 3B görselleştirme

Bilgisayar mühendisiyim. Görselleştirmeye bir yazılım projesi gibi yaklaşıyorum: veri doğru okunur, model ölçeklenebilir kurulur, deneyim test edilir ve belgelenerek teslim edilir. Bu sayede 38.246 panellik bir santral de, iki katlı bir villa da aynı titizlikle tarayıcıda akıcı çalışır.

Betül TOY

Bilgisayar Mühendisi · 3B Görselleştirme ve Dijital İkiz

01

Veri

DWG çizimleri, yerleşim planları, ekipman föyleri ve konum bilgisi tek bir doğruluk kaynağında toplanır.

DWG · PDF · JSON

02

Model

Blender'da ölçekli sahne kurulur; tekrar eden binlerce öge ortak modellerden örneklenir, malzeme ve ışık gerçeğe göre ayarlanır.

Blender · Cycles · FBX

03

Deneyim

Unity ile rehberli tur, teknik föy ve gündüz/gece senaryoları kodlanır; WebGL olarak her siteye gömülebilir şekilde paketlenir.

Unity 6 · C# · HLSL · WebGL

04

Teslim

Kontrol raporu, kullanım kılavuzu, gömme kodu ve düzenlenebilir kaynak projelerle müşteriye eksiksiz bir paket verilir.

iframe · Next.js · SHA-256

P-01

Serta GES

Ormanlık ve eğimli bir arazideki güneş santralinin, tarayıcıda yürünerek incelenebilen dijital ikizi.

WHR4+CR · GÖKÇEİÇİ / BAYRAMİÇ / ÇANAKKALE

PAYDAŞLAR	TÜR	TESLİM	MOTOR	GÖRSELLER
HTS Solar × CMB Solar	Arazi tipi GES	28 Ekim 2026 · Web V2	Unity 6000.4.9f1 · URP · WebGL 2	Blender · 1920×1080



Genel saha · 846 panel masası, 10 trafo köşkü

İHTİYAÇ

Çanakkale Bayramiç'te ormanla çevrili, parçalı ve eğimli bir arazide kurulacak santralin, yatırımcılar ve paydaşlar tarafından sahaya gitmeden, yerinde görmüş gibi incelenmesi gerekiyordu.

ROLÜM

Saha ve ekipman modellemesi, render seti, Unity etkileşim tasarımı ve kodu, WebGL şablonu, siteye gömme kılavuzu ve müşteri teslim paketi.

YAKLAŞIM

Saha, yerleşim planına bağlı tek bir 3B model olarak kuruldu: panel masaları, invertörler, trafo köşkleri, çit, kapılar, yürüyüş yolları ve orman dokusu. Tekrar eden her öge ortak modellerden örneklendi; böylece 38.246 panel ve 20.843 ağaç tarayıcıda akıcı çalışan bir pakete sığdı.

SONUÇ

Yayına hazır web uygulaması, düzenlenebilir Unity projesi, kontrol raporu ve SHA-256 dosya listesiyle teslim edildi. Tarayıcı testlerinde JavaScript ve Unity hata kaydı sıfırdı.

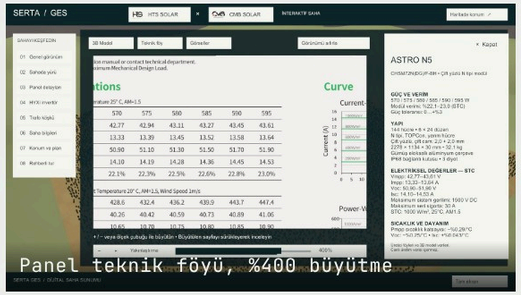
38.246	846	63	10	22,20 ha	2,53 km	20.843
PANEL	PANEL MASASI	İNVERTÖR	TRAFO KÖŞKÜ	MODEL ALANI	YÜRÜYÜŞ ROTASI	AĞAÇ ÖRNEĞİ

Etkileşimli uygulama

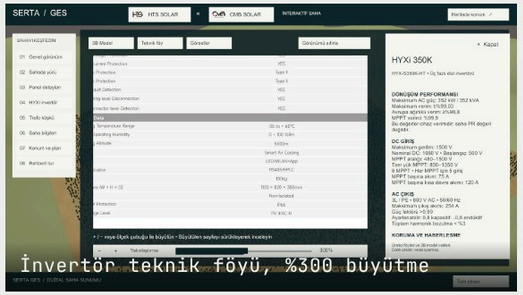
Uygulamadan gerçek ekran görüntüleri. Ziyaretçi rotada yürür, rehberli turu 1×–2× hızda izler, ekipmana tıklayıp föyü %500'e kadar büyütür.



Açılış: rota planı ve saha özeti



Panel teknik föyü, %400 büyütme



İnvertör teknik föyü, %300 büyütme



Trafo köşkü: 3B model ve görseller



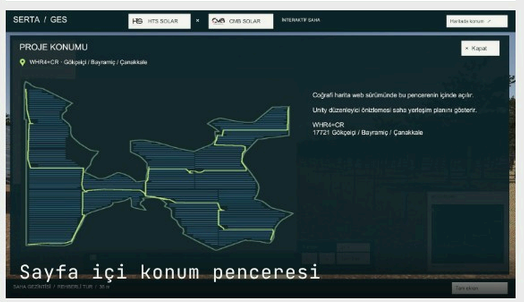
Saha bilgileri ve proje özeti



Konum ve yerleşim planı



Rehberli tur, 2× hız



Sayfa içi konum penceresi

Panel · ASTRO N5

GÜÇ	570–595 W
VERİM	%22,1–23,0 (STC)
HÜCRE	144 hücre, N tipi TOPCon, çift cam

İnvertör · HYXi 350K

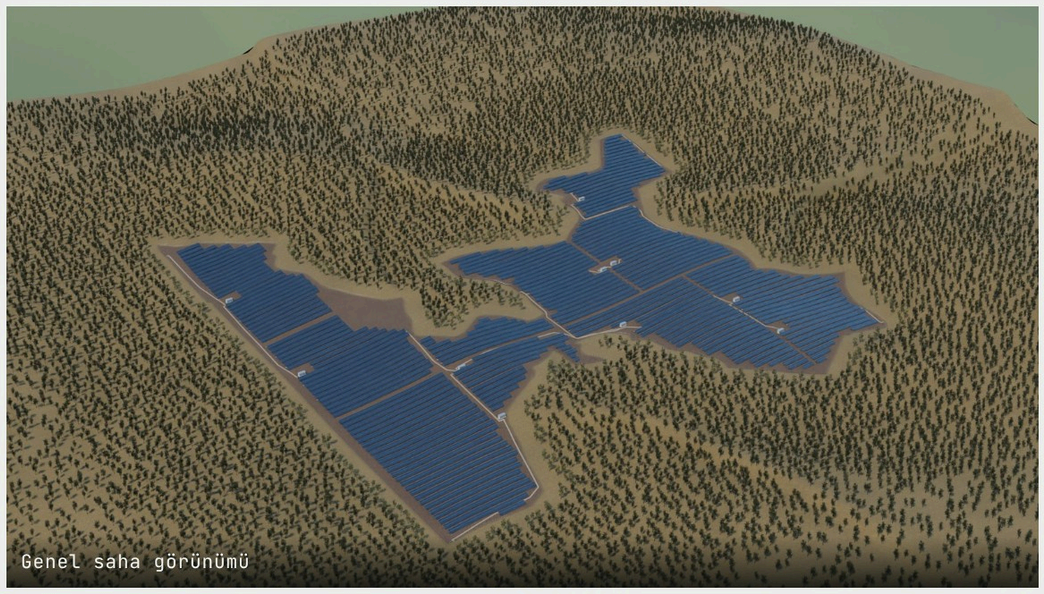
AC GÜÇ	352 kW / 352 kVA
VERİM	maks. ≥%99,03
MPPT	6 MPPT, 850–1350 V tam yük

Enerji akışı

ZİNCİR	PV modül → DC dizi → İnvertör → AC toplama → Trafo → Şebeke
ROTA	1,40 m genişlik, 1,68 m göz yüksekliği

Saha ve ekipman görselleri

16 görsel, Blender çalışma modelinden 1920×1080. Son karede ağaç varlığı şeffaf fonla ayrıca verildi.


Genel saha görünümü


Panel sıraları ve trafo köşkü


HYXi dizi invertörü



TR10 trafo köşkü, HTS ve CMB logolarıyla

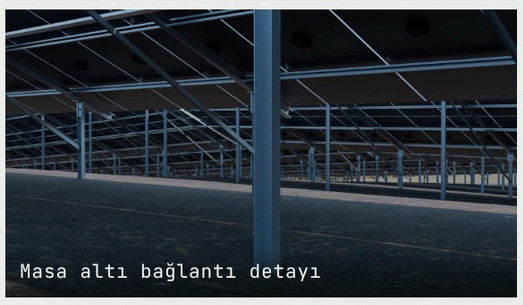

Orman sınırından sahaya bakış


Giriş kapısı ve servis yolu


Doğal zemin ve yürüyüş yolu

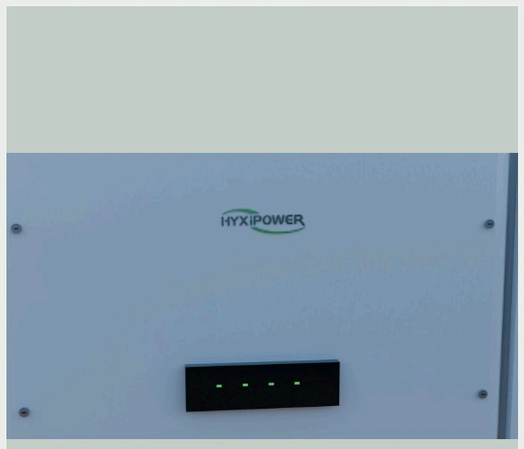

Panel hücreleri ve kelepçeler


Panel masası ve taşıyıcılar

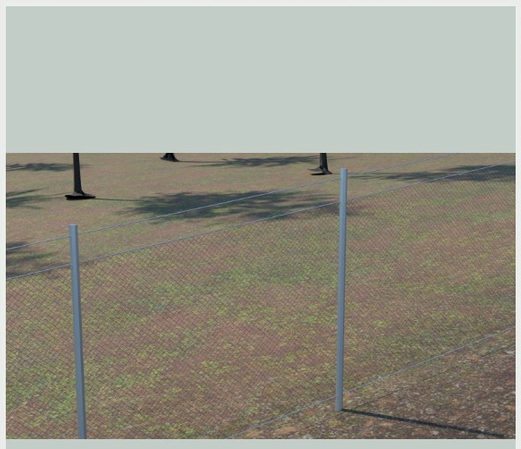

Masa altı bağlantı detayı

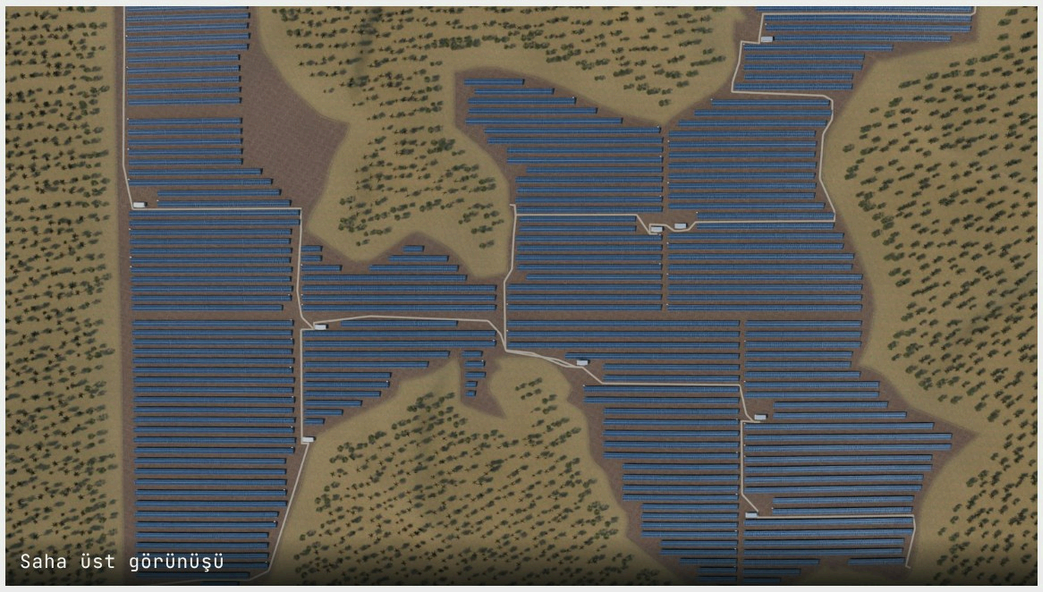


HTS ve CMB logoları



HYXi logosu ve durum ekranı


Çit ve tel örgü


Saha üst görünüşü


İnvertör DC kablo bağlantıları


Ağaç varlığı · şeffaf fon

P-02

İkiz Villa

Birbirinin simetriği iki bağımsız 3+1 villa: her birinin kendi havuzu, bahçesi, üst kat terası ve otoparkı var.

TESLİM 01.11.2026

HAZIRLAYAN	NET İÇ ALAN	CEPHE GENİŞLİĞİ	RENDER	SANAL TUR
HTS Solar Enerji A.Ş. Betül TOY tarafından	**101,47 m² / villa**	**15,6 m (iki villa)**	**Cycles GPU · 192 spp · AgX**	**Unity 6 · URP · WebGL**



Havuz ve bahçe cephesi

İHTİYAÇ

Satış ve sunum için, mimari çizimi okumayan bir alıcının da evi anlayabileceği görseller ve kendi başına gezebileceği bir sanal tur.

ROLÜM

Modelleme, malzeme ve ışık, 8 kameralı render seti, peyzaj, Unity tur geliştirme, TR/EN arayüz, FBX dışa aktarımı ve teslim dokümanı.

YAKLAŞIM

Mimari DWG çizimi Blender 5.2'de tam bir sahneye dönüştürüldü: antrasit tuğla ve mineral sıva cephe, ceviz lameller, mozaik havuzlar, traverten yollar. Aynı model Unity 6'ya taşındı; gündüz, gün batımı ve gece ışığı, kat kesitleri ve odalardaki bilgi noktalarıyla bir web turu oldu.

SONUÇ

Görseller, 3B kat planları, web turu, FBX modeli, Blender kaynağı ve Unity projesini içeren altı bölümlük bir paket. Tur, kodu kopyalanarak her web sitesine gömülebilir.

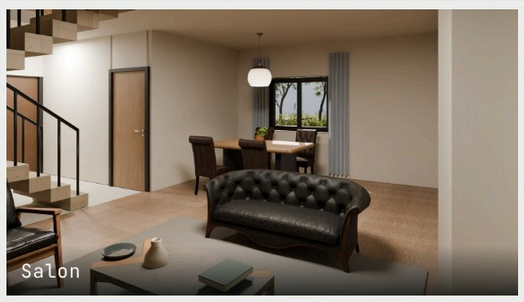
2	101,47 m²	8	~1.600	59.319	3
SİMETRİK VİLLA	NET ALAN / VİLLA	RENDER KAMERASI	MİMARİ NESNE	BİTKİ ÖRNEĞİ	IŞIK SENARYOSU

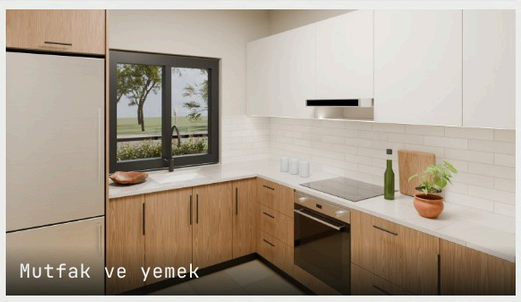
Fotogerçekçi görseller

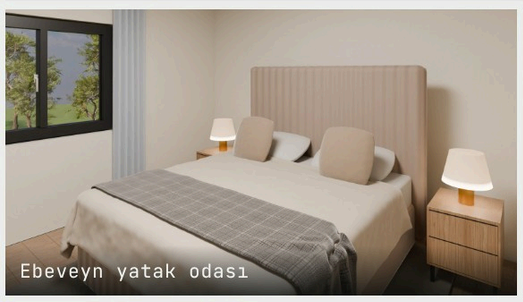
Sekiz kamera, Blender Cycles ile 1920×1080. Görseli tam ekran açmak için tıklayın.


Ön cephe

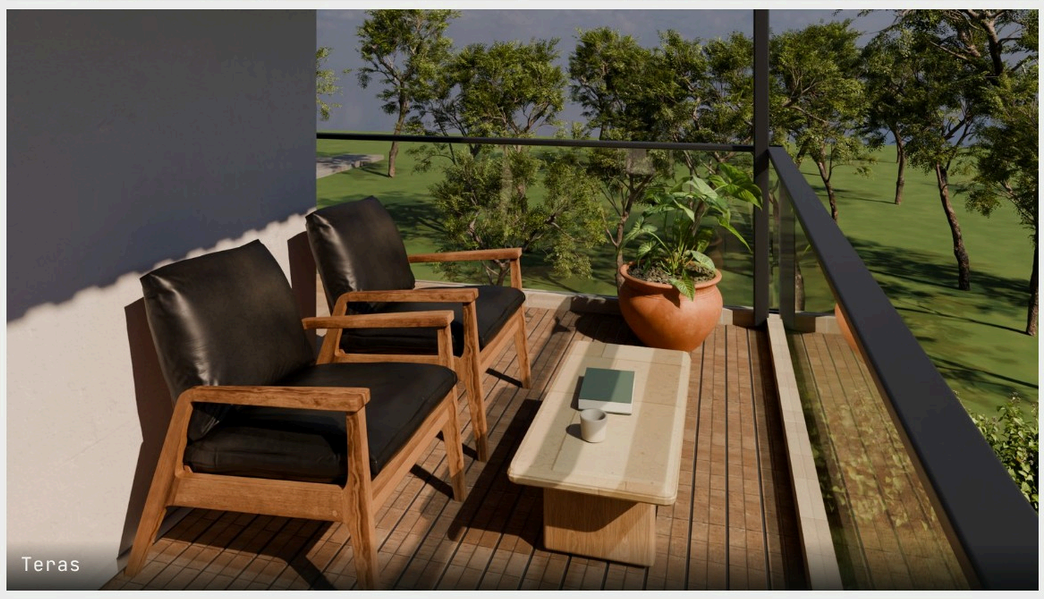

Genel görünüm


Salon


Mutfak ve yemek


Ebeveyn yatak odası


Banyo


Teras


Havuz ve bahçe

Etkileşimli kat planı

Villa A. Plan üzerinde veya listede bir mekâna dokunun. Alanlar mimari DWG'den alınan net oda alanlarıdır.



Salon & yemek	28,97 m²
Mutfak	9,88 m²
Giriş holü	7,31 m²
Misafir banyosu	4,76 m²
Bahçe terası	13,88 m²
Alt kat toplam (net)	50,92 m²

Salon & yemek · 28,97 m²

Meşe parke, yemek alanı ve oturma grubu; bahçe terasına açılır.

Villa B, Villa A'nın ayna simetriğidir. Villa toplamı (net iç alan): 101,47 m²; bahçe terası 13,88 m² bu toplama dahil değildir.

Etkileşimli kat planı

Villa A. Plan üzerinde veya listede bir mekâna dokunun. Alanlar mimari DWG'den alınan net oda alanlarıdır.



Ebeveyn yatak odası	16,90 m²
Yatak odası 2	10,53 m²
Yatak odası 3	11,55 m²
Banyo	8,00 m²
Üst kat holü	3,57 m²
Üst kat terası	—
Üst kat toplam (net)	50,55 m²

Ebeveyn yatak odası · 16,90 m²

Bahçe ve havuz cephesinde, meşe parke.

Villa B, Villa A'nın ayna simetriğidir. Villa toplamı (net iç alan): 101,47 m²; bahçe terası 13,88 m² bu toplama dahil değildir.

Sanal tur

Tarayıcıda çalışır, kurulum gerektirmez. Ziyaretçi “Turu Başlat”a basınca yüklenir, sayfa hızını etkilemez.

BÖLÜMLER	Genel görünüm, ön cephe, bahçe, teras, alt kat, üst kat, odalar	GEZİNTİ	Villa A girişinden başlayan, merdiven dahil serbest yürüyüş
KAT KESİTLERİ	Duvarlar kesilir, odalar yukarıdan görülür	BİLGİ NOKTALARI	Oda adı, alanı ve açıklaması
IŞIK	Gündüz, gün batımı, gece; iç ve bahçe aydınlatması değişir	KONTROLLER	Masaüstü WASD + fare; mobilde joystick ve iki parmak yakınlaştırma
DİĞER	TR | EN dil, ortam sesi, ekran görüntüsü, tam ekran	ENTEGRASYON	iframe veya Next.js bileşeni; ek sunucu ayarı gerekmez

NE YAPIYORUM

Çizimden teslim paketine tek hat

Fotogerçekçi görselleştirme

DWG ve yerleşim planından Blender sahnesi; malzeme, ışık ve peyzajla satışa ve sunuma hazır render setleri.

Dijital ikiz ve saha modeli

On binlerce panel ve ağacı ortak modellerden örnekleyerek büyük sahaları hafif ve doğru tutan 3B modeller.

Etkileşimli web deneyimleri

Unity 6 ve WebGL ile rehberli turlar, ekipman föyleri, kat kesitleri, gündüz/gece ve iki dilli arayüz.

Teslim mühendisliği

Siteye gömme kodu, kullanım kılavuzu, kontrol raporu, dosya bütünlüğü listesi ve düzenlenebilir kaynak projeler.

Blender 5.2 · Cycles | Unity 6 · URP | WebGL 2 | C# · HLSL | FBX · JSON | DWG | iframe · Next.js embed

İLETİŞİM

Projenizi birlikte gezelim.

Canlı 3B turlar talep üzerine paylaşılır. Bir sonraki santral, konut ya da sunum için yazın.

BETÜL TOY · BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

betulty06@gmail.com

© 2026 Betül TOY · Bilgisayar Mühendisi

Logolar ve ürün adları sahiplerine aittir. Bazı doku ve bitki varlıkları Poly Haven (CC0) kaynaklıdır.